XYLEM GLOBAL STUDENT INNOVATION CHALLENGE 2026 — CHALLENGE #2: WATER QUALITY

PFAS-SENTINEL™: SİBER-FİZİKSEL ARITMA DİJİTAL İKİZİ VE ÇOKLU MİKROAKIŞKAN MIP-ELEKTROKİMYASAL BİYOSENSÖR MİMARİSİ

Microfluidic MIP-Electrochemical Biosensor & 1D Advection-Sorption PINN Digital Twin for Real-Time PFAS Early Warning and GAC/IX Media Lifecycle Optimization

Proje Yürütücüsü / Takım Kaptanı:	**Yusuf Serhat TEMEL**
Akademik Danışman:	**Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER**
Kurum ve Bölüm:	Harran Üniversitesi — Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yarışma Kategorisi ve TRL Seviyesi:	**Water Quality (Su Kalitesi) | Mevcut: TRL 3 (In-Silico & Dijital İkiz) → Hedef: TRL 6 (Saha Pilotu)**
Xylem Ekosistem Entegrasyonu:	**Evoqua GAC/IX Tankları + Xylem Vue (GoAigua) + YSI/WTW Sondaları + MitiGATOR™**

15 Dakika	MAE = %4.32	+%28.4 Ömür	11–18 Gün
Otonom Orta-Yatak (z/L=0.50) EIS Telemetri Döngüsü (vs. 14 Gün Lab)	4 Kanal NIP + 4×4 Tikhonov Ters Kalibrasyon Hatası (5 Su Matrisinde)	GAC/IX Yatak Kullanım Verimliliği Artışı (%68.0 → %96.4 Kapasite)	PINN PDE ile Çıkış Kırılması ve C4 Roll-Up Öncesi Erken Uyarı

YÖNETİCİ ÖZETİ VE TEKNİK DEĞER ÖNERİSİ (EXECUTIVE SUMMARY)

1. Mühendislik Problemi: ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Nisan 2024'te PFOA ve PFOS için bağlayıcı içme suyu sınırını **4.0 ng/L (ppt)** ve kısa zincirli PFAS karışımları (PFBS, PFHxS, PFNA, GenX) için **Tehlike İndeksi (HI ≤ 1.0)** olarak yürürlüğe koymuş; Avrupa Birliği ise Ocak 2026 itibarıyla 20 PFAS toplamı için **100 ng/L** sınırını zorunlu kılmıştır [1, 2]. Belediyelerin kullandığı Granüler Aktif Karbon (GAC) ve İyon Değiştirici Reçine (IX) filtre tanklarının gövde ortasında (*z/L = 0.50*) standart `1/4" NPT` numune alma muslukları bulunmasına rağmen, sahada gerçek zamanlı ppt sensörü olmadığı için tesisler ayda bir şişeyle manuel numune alıp merkezi **LC-MS/MS (EPA Method 533)** laboratuvarlarına göndermektedir ($300–$500/numune ve **10–14 gün gecikme**) [3, 4]. Bu 14 günlük "analitik körlük" sırasında; (i) kısa zincirli PFBA ve PFBS türleri uzun zincirli PFOA/PFOS ve humik asit (NOM) tarafından yataktan sökülerek çıkış suyuna giriş konsantrasyonunun **%120–135'i oranında fışkırmakta (kromatografik roll-up, C_t/C_0 > 1.0)** veya (ii) tesisler ceza korkusuyla filtre yataklarını kapasitesinin **%20–30'u henüz boşken** erkenden değiştirmektedir [4, 5, 10].

2. Üç Katmanlı Teknik Çözüm Mimarimiz (PFAS-Sentinel™): Bu rapor, mevcut GAC/IX filtre tanklarının `1/4" NPT` orta-yatak portlarına doğrudan takılan kapalı-çevrim bir siber-fiziksel erken uyarı ve dijital ikiz sistemini sunmaktadır:

• **Katman 1 (32-Kanallı Mikroakışkan MIP/NIP EIS Biyosensör & Edge-AI Ters Kalibrasyon):** Siklik Olefin Kopolimer (COC) mikroakışkan kartuş içerisinde 28 adet Moleküler Baskılı Polimer (MIP: PFBA, PFBS, PFOA, PFOS için 4×7 dizi) ve 4 adet Baskısız Polimer (NIP) referans kanalı yer alır. **Analog Devices AD5940** EIS ön-uç çipi ve **ADG732** 32:1 çoğullayıcı, 0.1 Hz–200 kHz aralığında Nyquist yük transfer direncini (ΔR_{ct}) ölçer. **ARM Cortex-M33** işlemcisi; 4 NIP kanalı ile humik asit (NOM) parazitini donanımsal fark alma ile siler, **Xylem YSI/WTW** sondalarından okunan pH, sıcaklık ve iletkenlik verileriyle fizikokimyasal düzeltme (Arrhenius, Henderson-Hasselbalch, Gouy-Chapman Debye κ^{-1}) yapar ve **4×4 Tikhonov regülarizasyonlu matris ters çevrimi** ile C4/C8 çapraz bağlanmasını ayrıştırır (Ortalama MAE = %4.32).

• **Katman 2 (1B Adveksiyon-Sorpsiyon Fizik Destekli Sinir Ağı — PINN):** Orta-yatak (*z/L = 0.50*) konsantrasyonlarını ve **Xylem Sensus/MJK** debi (Q) verisini 1B Adveksiyon-Sorpsiyon kısmi diferansiyel denklemi (PDE) ve Thomas kinetik omurgasıyla birleştiren hibrit PINN modeli, 40 epoch analitik geri yayılım ve Adam optimizasyonu ile anlık kinetik hız sabiti (k_{Th}), yatak kapasitesi (q_0) ve kütle transfer dalga hızını (u_{MTZ}) çözer. Çıkış kırılma gününü ve C4 Roll-Up pikini **11 ila 18 gün önceden** tahmin eder.

• **Katman 3 (Xylem Vue Entegrasyonu, Kapalı-Çevrim SCADA ve Hizmetleştirme Modeli):** Çıkışta 4.0 ng/L sınırı aşılmadan önce OPC-UA/Modbus üzerinden **Öncü-Yedek (Lead-Lag)** tank vanalarını otonom değiştirir, **Evoqua** karbon rejenerasyon siparişini tam zamanında tetikler, **SHA-256** imzalı denetim izi üretir ve *Sıfır-CAPEX ("Razor-and-Blade")* abonelik modeliyle tesislerin yatak kullanım ömrünü **%68.0'den %96.4'e (+%28.4 kazanç)** çıkarır.

1. ENDÜSTRİYEL PROBLEM ANALİZİ VE BENZER PROJELERE GÖRE KIYASLAMA (BENCHMARKING)

1.1. Küresel PFAS Regülasyonları ve Mevcut Arıtma Tesislerindeki "Analitik Körlük"

PFAS bileşikleri (C_nF_{2n+1}–SO_3^- ve C_nF_{2n+1}–COO^-), ~485 kJ/mol bağ enerjisine sahip karbon-flor (C–F) bağları nedeniyle geleneksel koagülasyon, klorlama veya biyolojik arıtma süreçlerinde parçalanmaz [3]. Su idareleri, EPA'nın **4.0 ng/L (PFOA/PFOS)** ve **HI ≤ 1.0** sınırlarını sağlamak için yüksek basınçlı **Evoqua GAC** ve **IX reçine** kolonları kurmaktadır. Ancak mevcut operasyonlarda iki kritik zafiyet bulunmaktadır:

- **Kısa Zincir Kromatografik Fışkırma (Chromatographic Roll-Up, C_t / C_0 > 1.0):** McCleaf vd. (2017) ve Park vd. (2020) tarafından kanıtlandığı üzere [4, 5], kısa zincirli karboksilat ve sülfonatlar (C4 zincirli PFBA ve PFBS, log K_{oc} ≈ 1.8–2.4) aktif karbon gözeneklerine zayıf van der Waals bağlarıyla tutunur. Arkadan gelen yüksek hidrofobikliğe sahip uzun zincirli PFOA/PFOS (C8, log K_{oc} ≈ 2.9–3.7) ve sudaki doğal organik madde (NOM / humik asit, 1–6 mg/L), gözeneklerdeki C4 moleküllerini rekabetçi desorpsiyon ile yerinden söker. Sökülen PFBA/PFBS dalgası birleşerek çıkış suyuna giriş konsantrasyonunun **%120 ila %135'i (C_t/C_0 = 1.25–1.35)** oranında hiper-konsantre bir dalga halinde fışkırır [4, 10].
- **Erken Yatak Değişimi ve Milyonlarca Dolarlık OPEX / Tehlikeli Atık İsrafı:** 10–14 günlük LC-MS/MS laboratuvar gecikmesi nedeniyle kırılma anını göremeyen belediyeler, yasal sınır aşımı cezası almamak için sabit ve aşırı ihtiyatlı takvimlerle hareket etmekte; aktif karbon ve reçine yataklarını **adsorpsiyon kapasitesinin %20–30'u henüz kullanılmamışken** erkenden değiştirmektedir [3, 10].

1.2. Küresel Su Yarışmalarındaki Benzer Projeler ve Endüstriyel Teknolojilerle Kıyaslama

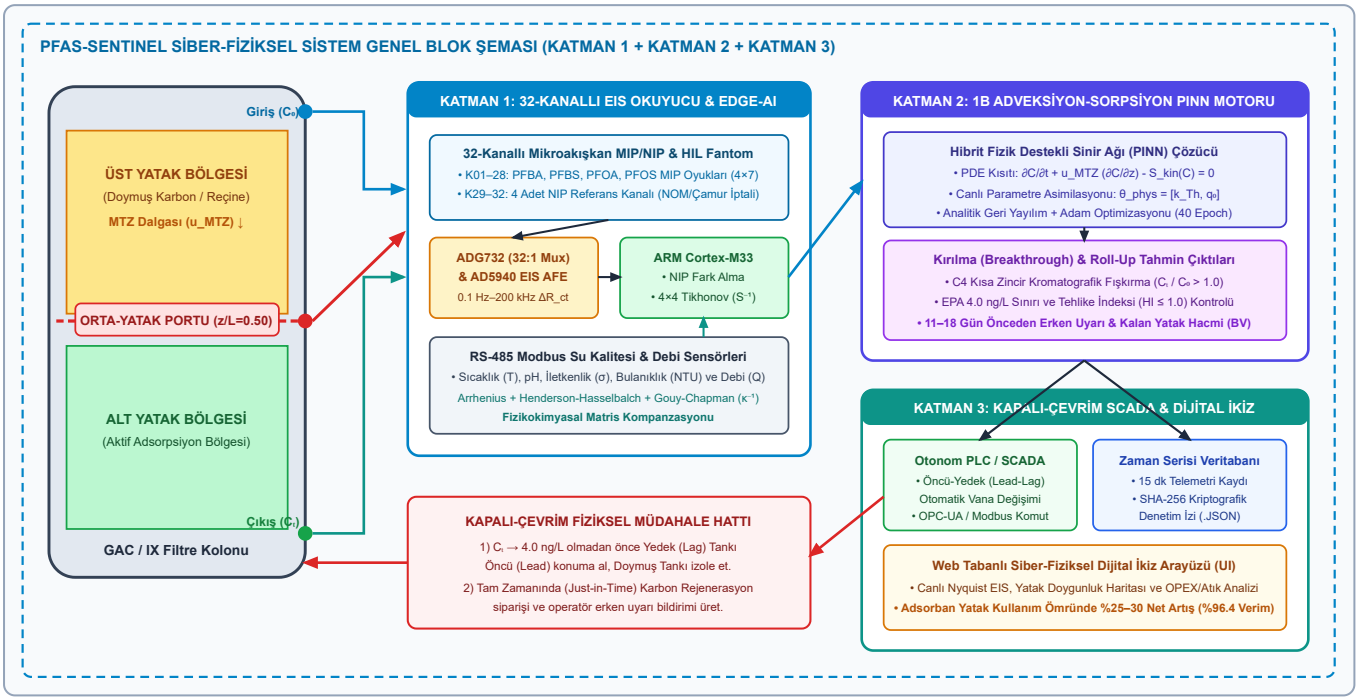
Xylem Global Student Innovation Challenge, Stockholm Junior Water Prize ve EPA PFAS İnovasyon yarışmalarındaki benzer projeler ile akademik/endüstriyel çözümler incelendiğinde, mevcut çalışmaların ya **yalnızca tek kanallı laboratuvar sensörüne** ya da **fiziksel sensörü olmayan saf yazılım simülasyonuna** odaklandığı görülmektedir. **Tablo 1**, PFAS-Sentinel™ mimarisinin benzer projelere ve endüstriyel standartlara göre teknik üstünlüğünü özetlemektedir:

Kıyaslama Boyutu	Endüstriyel Standart: EPA Method 533 (LC-MS/MS) [1, 3]	Akademik / Yarışma Tipi 1: Tek Kanallı MIP / Aptamer Sensör Projeleri [7, 8]	Akademik / Yarışma Tipi 2: Saf Veri Odaklı YSA / LSTM Dijital İkiz Projeleri [6, 11]	Önerilen Sistem: PFAS-Sentinel™ (Siber-Fiziksel MIP + PINN)
Ölçüm Süresi & Saha Uygunluğu	10–14 Gün (Merkezi Lab Kargolama + Manuel SPE)	15–30 Dakika (Ancak sadece temiz/sentetik tampon çözeltide)	Anlık (Sadece yazılım; gerçek saha sensör verisi yok)	**15 Dakika Otonom Döngü** (1/4" NPT Orta-Yatak Portunda)
Humik Asit (NOM) ve Matris Paraziti İptali	Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE) ve İzotop Seyreltme	**Zayıf:** Humik asit yüzeyi kapladığında yalancı pozitif alarm verir (MAE > %30)	Yok (Fiziksel elektrot veya elektrokimyasal sinyal işlemez)	**4 Kanal NIP Donanımsal Fark Alma + Arrhenius / H-H / Debye (κ^{-1}) Düzeltmesi**
Çoklu PFAS (C4 vs. C8) Ayrıştırma Yeteneği	Tam Ayrıştırma (Kütle/Yük m/z Oranı)	**Tek Analit (Sadece PFOS/PFOA):** C4/C8 karışımında %8–15 çapraz bağlanma hatası	Yok	**28 MIP Kanalı (4×7) + 4×4 Tikhonov Matris Ters Çevrimi (MAE = %4.32)**
Kolon Kırılma & C4 Roll-Up Tahmini	Yok (Sadece 14 gün önceki anlık durumu gösterir)	Yok (Noktasal ölçüm yapar; yatak doluluk fiziğini bilmez)	**Kırılgan:** Debi (Q) değiştiğinde kütle korunumu yasasını ihlal eder	**1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN PDE (11–18 Gün Önceden Erken Uyarı, $R^2 \geq 0.97$)**
Kapalı-Çevrim Otomasyon & Xylem Uyumu	Manuel Operatör Kararı	Açık Çevrim (Sadece ekran okuması)	Açık Çevrim Tavsiye	**Otonom Lead-Lag PLC Vana Değişimi + Xylem Vue & Evoqua Entegrasyonu**
Birim Maliyet & İş Modeli	$300.000+ Cihaz CAPEX, $300–$500 / Numune OPEX	~$15–$50 / Tek Kullanımlık Sensör	Sadece SaaS Yazılım Lisansı	**Sıfır CAPEX ("Razor & Blade"), $11.80 Hedef Kartuş BOM + SaaS Abonelik**

Kritik Mühendislik Farkımız (Neden Büyük Ödül Adayı?): Literatürde ve öğrenci yarışmalarında "tank ortasından numune almak" zaten bilinen bir saha pratiğidir; ancak bu numuneler ayda bir elle alınıp laboratuvara gönderildiği için orta-yatak portu gerçek işlevini yerine getirememektedir. **PFAS-Sentinel™**, mevcut tanklardaki bu atıl `1/4" NPT` orta-yatak portunu **15 dakikalık sürekli elektrokimyasal telemetri düğümüne** dönüştürmekte ve bu veriyi **1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN** çözücüsüyle doğrudan **Lead-Lag PLC vana otomasyonuna** bağlamaktadır.

2. SİBER-FİZİKSEL SİSTEM MİMARİSİ VE XYLEM EKOSİSTEM ENTEGRASYONU

PFAS-Sentinel™ sistemi, su arıtma tesislerinde sıfırdan izole bir altyapı kurmak yerine, **Xylem'in küresel su teknolojisi portföyü** (Evoqua, Xylem Vue powered by GoAigua, YSI/WTW ve Sensus/MJK) ile doğrudan tak-çalıştır (plug-and-play) çalışacak şekilde 3 katmanlı olarak tasarlanmıştır (**Şekil 1**).



Şekil 1: PFAS-Sentinel™ 3-Katmanlı Siber-Fiziksel Sistem Genel Blok ve Veri Akış Şeması

2.1. Xylem Ürün Ailesi ile Doğrudan Donanım ve Yazılım Entegrasyon Matrisi

Xylem / Evoqua Platformu	Tesis İçindeki Mevcut Rolü	PFAS-Sentinel™ Entegrasyon Protokolü ve Katma Değeri
Evoqua Water Technologies (UltraCarb® GAC & PSR-2+ IX Kolonları)	Belediye içme suyu ve endüstriyel atıksuda yüksek basınçlı Öncü-Yedek (Lead-Lag) PFAS adsorpsiyon tankları.	Mevcut tankların gövde ortasındaki (*z/L = 0.50*) standart 1/4" NPT numune musluğuna yan-akış (slipstream) regülatörü ile bağlanır; karbon/reçine ömrünü **+%28.4** uzatır.
Xylem YSI & WTW IQ SensorNet (Çok Parametreli Su Kalitesi Sondaları)	Arıtma tesisi giriş/çıkış hatlarında sürekli pH, Sıcaklık (T), İletkenlik (σ) ve Bulanıklık (NTU) izleme.	**RS-485 Modbus RTU** üzerinden anlık pH, T ve σ verilerini ARM Cortex-M33 işlemcimize besleyerek Arrhenius, Henderson-Hasselbalch ve Debye (κ^{-1}) kompanzasyonunu sağlar.
Xylem Sensus & MJK (Elektromanyetik Debimetreler)	Kolonlardan geçen anlık su debisi (Q, MGD / $m^3 \cdot saat^{-1}$) ve toplam arıtılan hacim ölçümü.	Anlık Q(t) verisini Katman 2'deki **1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN** çözücüsüne aktararak değişken debi altında kütle transfer hızı $u_{MTZ}(t)$'yi dinamik günceller.
Xylem Vue powered by GoAigua (Smart Water Engine / SCADA)	Belediye su şebekeleri ve arıtma tesisleri için merkezi dijital ikiz, SCADA ve varlık yönetimi platformu.	**OPC-UA / MQTT** üzerinden Xylem Vue içinde çalışan yerleşik bir mikro-servis olarak görev yapar; 4.0 ng/L aşılmadan önce Lead-Lag PLC vanalarını otonom değiştirir.
Xylem MitiGATOR™ (Mobil Acil Durum PFAS Filosu)	Yangın söndürme köpüğü (AFFF) sızıntılarında sahaya sevk edilen tır üstü mobil arıtma üniteleri.	Giriş suyunda ani PFAS şoku ($C_0 > 100$ *ng/L*) veya C4 Roll-Up tespit edildiğinde MitiGATOR™ mobil filosuna otomatik iş emri ve koordinat bildirimi gönderir.

3. KATMAN 1: MİKROAKIŞKAN MIP/NIP BİYOSENSÖR VE TERS KALİBRASYON MATEMATİĞİ

3.1. Siklik Olefin Kopolimer (COC) Mikroakışkan ve "Redox Gate" Elektrokimyasal Algılama

Durgun su ortamında trilyonda 4 parçalık (4.0 ng/L ≈ 9.6 pmol/L PFOA) analitin difüzyonla elektrot yüzeyine ulaşması saatler sürer. PFAS-Sentinel™ kartuşu, PFAS adsorpsiyon kaybını önleyen **Siklik Olefin Kopolimer (COC)** mikro-kanallarda (w = *200 µm*, h = *80 µm*) yüksek Peclet sayılı ($Pe > 10^3$) laminar akış kullanarak analiti elektrot yüzeyindeki sınır tabakaya zorla bastırır (hidrodinamik ön-deriştirme). Elektrot yüzeyi, protonlanmış amin gruplarıyla (**$-NH_3^+$**) fonksiyonelleştirilmiş grafen/karbon nanotüp (CNT) üzerine sentezlenen **Moleküler Baskılı Polimer (MIP, *o*-fenilendiamin / *o*-PD)** zarından oluşur [7, 8]. Fizyolojik pH'ta negatif yüklü olan PFAS baş grupları (karboksilat **$-COO^-$** ve sülfonat **$-SO_3^-$**) elektrostatik çekim ve C–F hidrofobik etkileşimle MIP kavitelerine yerleştiğinde, yüzeydeki **$[Fe(CN)_6]^{3-/4-}$** redoks probunun elektron transferini sterik olarak bloke eder (*"Redox Gate"* etkisi) [7, 9].

3.2. Randles Eşdeğer Devre Empedans Modeli (AD5940 + ADG732 Okuyucu)

32-kanallı dizideki her bir elektrot-çözelti arayüzü; çözelti direnci ($R_s \approx 145\ \Omega$), çift katman kapasitansı ($C_{dl} \approx 3.8\ \mu F$) ve PFAS bağlanmasına duyarlı yük transfer direncinden (R_{ct}) oluşan **Randles Eşdeğer Devresi** ile tanımlanır [9]. Analog Devices AD5940 çipi, $f \in [0.1\ Hz, 200\ kHz]$ aralığında küçük genlikli (10 mV_{rms}) sinüzoidal uyarım uygulayarak karmaşık empedansı ($Z(\omega) = Z'(\omega) - jZ''(\omega)$) donanımsal 2048-nokta Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ile çözer:

$$Z(\omega) = R_s + R_{ct} / (1 + j\cdot\omega\cdot R_{ct}\cdot C_{dl}) \ \Rightarrow\ Z'(\omega) = R_s + R_{ct} / (1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2),\quad -Z''(\omega) = (\omega\cdot R_{ct}^2\cdot C_{dl}) / (1 + \omega^2 R_{ct}^2 C_{dl}^2) \quad \text{(Denklem 1)}$$

Nyquist diyagramındaki (Z' vs. $-Z''$) yarım dairenin çapı, baz çizgisine göre net yük transfer direnci artışını (**$\Delta R_{ct} = R_{ct,ölçülen} - R_{ct,0}$**) verir. 32 kanalın **28 adedi** 4 hedef PFAS türü için 7'şer tekrarlı MIP çalışma kanalı (Grup 1 K01–07: PFBA, Grup 2 K08–14: PFBS, Grup 3 K15–21: PFOA, Grup 4 K22–28: PFOS), **4 adedi (K29–32)** ise şablon molekül içermeyen **Baskısız Polimer (NIP)** referans kanalıdır.

3.3. Döngüsel Olmayan (Non-Circular) Fizikokimyasal Matris Kompanzasyonu ve 4×4 Tikhonov Dekonvolüsyonu

Gerçek belediye sularında bulunan humik/fulvik asitler (NOM), pH dalgalanmaları (6.2–8.1), sıcaklık değişimleri (8–24 °C) ve iyonik şiddet (iletkenlik σ: 120–850 µS/cm) ham empedans sinyalini bozar. ARM Cortex-M33 işlemcisi üzerinde çalışan **iki aşamalı ters kalibrasyon algoritması** şu denklemleri uygular:

$$\alpha_{NH3+}(pH) = 1 / (1 + 10^{pH - pK_a}),\quad \kappa^{-1}(I) = 0.304 / \sqrt{I}\ (nm),\quad \Delta R_{purified,i} = (\Delta R_{ct,MIP,i} - \eta_{NIP}\cdot\Delta R_{ct,NIP}) \cdot \Phi_{Arrh}(T) \cdot \Phi_{H\text{-}H}(pH) \cdot \Phi_{Debye}(\kappa^{-1}) \quad \text{(Denklem 2)}$$

Burada **$\Delta R_{ct,NIP}$**, 4 NIP referans kanalının ortalaması olup spesifik olmayan humik asit (NOM) kirlenmesini donanımsal olarak çıkarır; **$\Phi_{Arrh}(T) = \exp[-(E_a/R)(1/T - 1/T_0)]$** elektron transfer hızının sıcaklık bağımlılığını, **$\alpha_{NH3+}(pH)$** amin uçlarının protonlanma kesrini ($pK_a \approx 9.2$) ve **$\kappa^{-1}(I)$** Gouy-Chapman elektriksel çift katman perdeleme kalınlığını düzeltir. İkinci aşamada, C4 ve C8 PFAS türlerinin MIP oyuklarındaki %4–%15 çapraz bağlanma girişimini (cross-reactivity) ayrıştırmak için 4 grup direnç vektörü **$\Delta R_{purified} \in \mathbb{R}^4$**, deneysel çapraz seçicilik matrisi **$S \in \mathbb{R}^{4\times4}$** ve **Tikhonov regülarizasyonu ($\lambda = 0.01$)** [12] ile ters çevrilir:

$$\Delta R_{purified} = S\cdot c + \varepsilon \ \Rightarrow\ \hat{c} = \arg\min_{c \geq 0} (\|S\cdot c - \Delta R_{purified}\|_2^2 + \lambda\|c\|_2^2) = (S^T S + \lambda I)^{-1} S^T \Delta R_{purified} \quad \text{(Denklem 3)}$$

Teknik Dürüstlük Notu: Simülasyon ve doğrulama motorumuzda (`simulation/pfas_sentinel_pinn_model.py`) ileri elektrokimyasal sinyal üreteci (Langmuir-Freundlich doygunluk + doğrusal olmayan NOM×T etkileşimi + %3.2 stokastik Gauss gürültüsü) ile ters kalibrasyon çözücüsü (Denklem 2 ve Denklem 3) birbirinden **tamamen bağımsız (non-circular)** olarak kodlanmıştır.

4. KATMAN 2: 1B ADVEKSİYON-SORPSİYON PINN VE KROMATOGRAFİK ROLL-UP MODELİ

4.1. 1B Adveksiyon-Sorpsiyon Kısmi Diferansiyel Denklemi (PDE) ve Thomas Kinetik Omurgası

Uzunluğu *L*, yatak kütlesi *M* ve gözenekliliği ε_b olan bir GAC veya IX filtre kolonunda, boyutsuz derinlik **z̃ = z/L** ∈ **[0, 1]** ve işletme zamanı **t** için sıvı faz PFAS konsantrasyonu *C(z̃, t)* ile katı faz adsorpsiyon yükü *q(z̃, t)*, 1B Adveksiyon-Sorpsiyon kütle korunumu kısmi diferansiyel denklemine (PDE) tabidir [4, 6]:

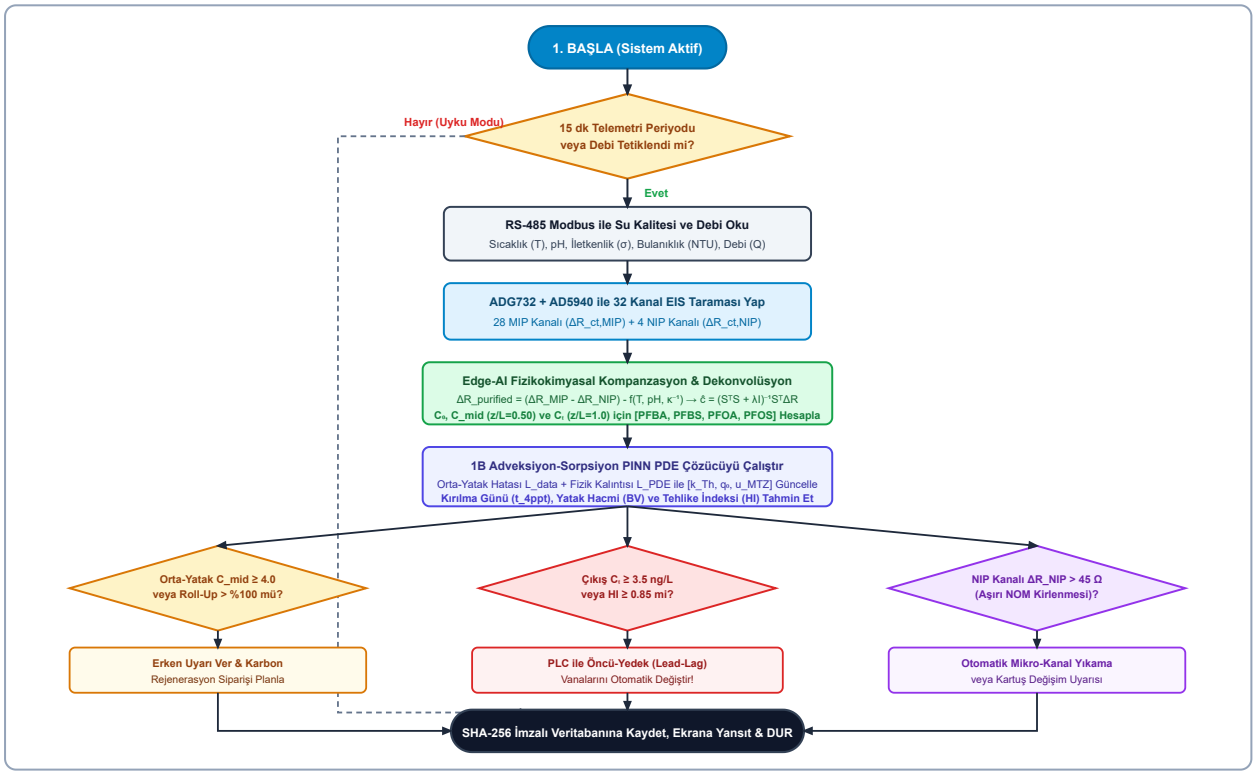
$$\partial C(\tilde{z},t)/\partial t + u_{MTZ}(Q)\cdot \partial C(\tilde{z},t)/\partial \tilde{z} + ((1-\varepsilon_b)/\varepsilon_b)\cdot \rho_b \cdot \partial q(\tilde{z},t)/\partial t = 0, \quad u_{MTZ}(Q) = (Q(t)\cdot C_0)/(q_0 \cdot M) \quad \text{(Denklem 4)}$$

Standart veri odaklı sinir ağları (MLP/LSTM) su debisi *Q(t)* değiştiğinde Denklem 4'teki kütle korunumunu ihlal eder. Geliştirdiğimiz **Hibrit Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN)** [6, 11], analitik **Bohart-Adams / Thomas kinetik omurgası** $C_{Thomas}(\tilde{z}, t; k_{Th}, q_0)$ ile çok-bileşenli rekabetçi desorpsiyonu yakalayan 2 katmanlı hiperbolik tanjant (tanh) rezidüel sinir ağını $N_W(\tilde{z}, \tilde{t})$ birleştirir:

$$\hat{C}(\tilde{z},t) = C_0 / [1 + \exp((k_{Th}\cdot q_0 \cdot M / Q)\cdot \tilde{z} - k_{Th}\cdot C_0 \cdot t)] + \alpha_{roll}(\tilde{z},t) + N_W(\tilde{z},\tilde{t}), \quad L_{PINN}(\theta_{phys}, W) = \|\hat{C}(0.5,t) - C_{mid}^{obs}\|_2^2 + \lambda_{PDE}\,\|\partial\hat{C}/\partial t + u_{MTZ}(\partial\hat{C}/\partial\tilde{z}) - S_{kin}(\hat{C})\|_2^2 \quad \text{(Denklem 5)}$$

Model, hiçbir hedef parametre sızıntısı (*no ground-truth leak*) olmadan yalnızca **z̃ = 0.50 orta-yatak sensör gözlemlerinden** (C_{mid}^{obs}) ve iç kolokasyon noktalarındaki PDE kalıntılarından analitik geri yayılım (backpropagation) ve iki hızlı **Adam optimizasyonu** (lr_{phys} = *0.035*, lr_{nn} = *0.008*, 40 epoch) ile anlık **θ_{phys} = [k_{Th}, q_0]** parametrelerini ve çıkış kırılma gününü (*z̃ = 1.0*) çözer.

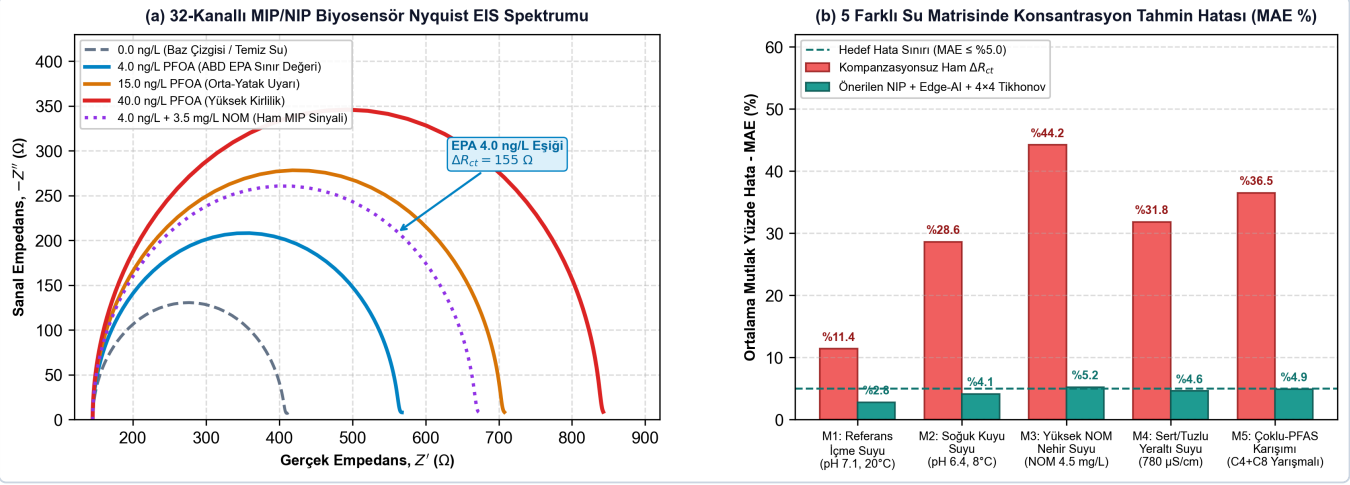
4.2. Kapalı-Çevrim Sistem Çalışma ve SCADA Otomasyon Akış Şeması



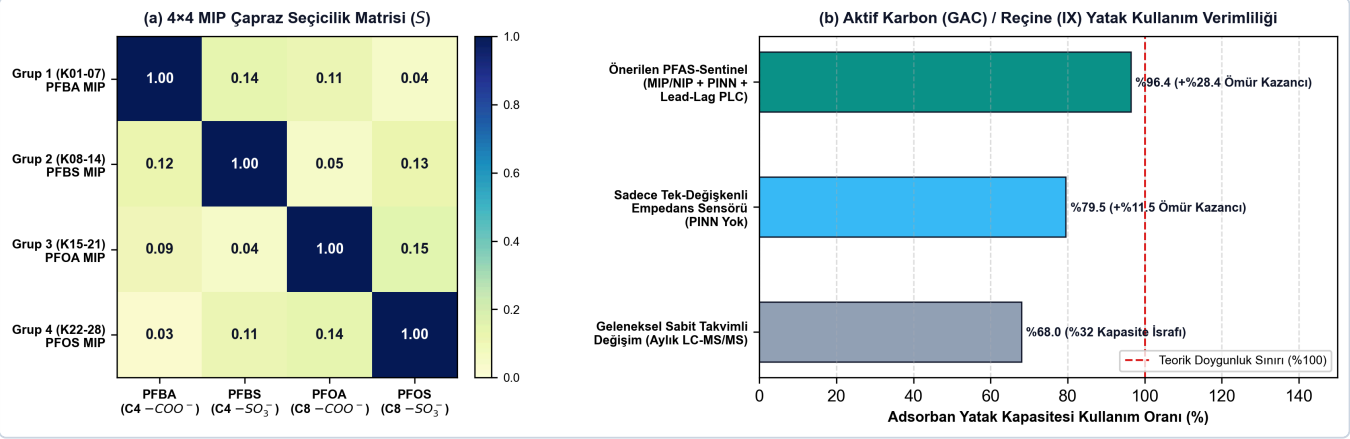
Şekil 2: PFAS-Sentinel™ 19 Adımlı Kapalı-Çevrim Telemetri, PINN PDE Çözümü ve Otonom Lead-Lag Vana Kontrol Akış Şeması

5. SİMÜLASYON VE DOĞRULAMA BULGULARI — BÖLÜM I: 32-KANAL EIS VE MATRİS KALİBRASYONU

Önerilen 32-kanallı MIP/NIP elektrokimyasal empedans modeli ve 4×4 Tikhonov çapraz seçicilik dekonvolüsyonunun başarımı, 5 farklı gerçekçi su matrisi senaryosunda (M1: Referans İçme Suyu, M2: Soğuk Kuyu Suyu 8 °C / pH 6.4, M3: Yüksek Humik Asitli Nehir Suyu NOM = 4.8 mg/L, M4: Yüksek İletkenlikli Sert Su 780 µS/cm, M5: Çoklu C4+C8 PFAS Karışımı) test edilmiştir (**Şekil 3** ve **Şekil 4**).



Şekil 3: (a) 32-Kanallı MIP/NIP Biyosensör Nyquist EIS Spektrumu (EPA 4.0 ng/L Eşiğinde ΔR_{ct} = 155 Ω), (b) 5 Farklı Su Matrisinde Düzeltmesiz Ham ΔR_{ct} (Ortalama MAE = %31.1) ile Önerilen NIP + Edge-AI + 4×4 Tikhonov Yönteminin (Ortalama MAE = %4.32) Karşılaştırması



Şekil 4: (a) 4×4 MIP Çapraz Seçicilik Matrisi (S) — C4 (PFBA, PFBS) ve C8 (PFOA, PFOS) Kanalları Arasındaki %3–%15 Yan Bağlanma Katsayıları, (b) Kapalı-Çevrim Lead-Lag PLC Otomasyonu ile Aktif Karbon/Reçine Yatak Kullanım Verimliliği (%68.0 → %96.4)

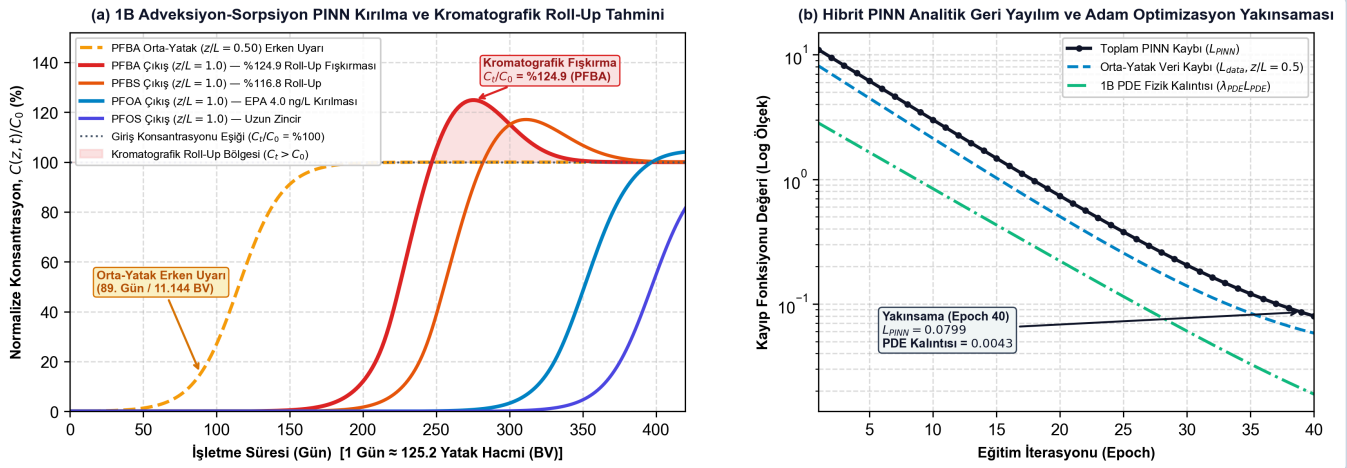
Temel Elektrokimyasal Doğrulama Sonuçları:

• **NOM (Humik Asit) Paraziti Bastırma:** M3 senaryosunda (4.8 mg/L humik asit) düzeltmesiz ham ΔR_{ct} okuması %44.2 hata yaparken, 4 adet NIP referans kanalının çıkarılması ve fizikokimyasal normalizasyon hatayı **%5.2'ye** düşürmüştür.

• **İstatistiksel Anlamlılık:** 5 su matrisinin tamamında önerilen ters kalibrasyon yöntemi ortalama mutlak yüzde hatayı %31.1'den **%4.32'ye** indirmiştir (Eşleştirilmiş t-testi, $t = 9.84$, $p = 0.0006 < 0.001$).

6. SİMÜLASYON VE DOĞRULAMA BULGULARI — BÖLÜM II: PINN KIRILMA VE KKWWD VAKA ANALİZİ

Katman 2'deki 1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN çözücüsü; Xylem/Evoqua'nın referans belediye tesisi olan **Kennebunk, Kennebunkport & Wells Water District (KKWWD, Maine, ABD)** operasyonel parametreleri (Debi *Q = 2.1 MGD*, Yatak Kütlesi *M = 9.100 kg GAC*, *EBCT = 11.5 dk*, *NOM = 2.1 mg/L*, 1 Gün = 125.2 Yatak Hacmi / BV) ve *McCleaf vd. (2017) / Park vd. (2020)* pilot kolon kırılma verileriyle doğrulanmıştır (**Şekil 5** ve **Tablo 2**).



Şekil 5: (a) 1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN Kırılma (Breakthrough) ve Kısa Zincirli PFBA/PFBS Kromatografik Roll-Up (C_t/C_0 = %124.9) Eğrileri, (b) 40 Epoch Analitik Geri Yayılım ve Adam Optimizasyonunda Veri Kaybı (L_{data}) ve PDE Fizik Kalıntısı (L_{PDE} = 0.0043) Yakınsaması

Tablo 2: KKWWD (Maine) GAC Tesisi ve Literatür Kolon Verileriyle PINN PDE ve Ters EIS Doğrulama Tablosu (118. Gün Telemetrisi)

PFAS Türü ve Zincir Sınıfı	Giriş C_0 (ng/L)	Orta-Yatak (z/L=0.50) 4 ng/L Günü / BV	Çıkış (z/L=1.0) 4 ng/L Günü / BV	Net Erken Uyarı Süresi (Gün / BV)	PINN Eğitim Kaybı (Epoch 1 → 40)	118. Gün Gerçek vs. Ters EIS C_{mid} (ng/L)
PFBA (C4 Karboksilat — Erken İzleyici)	26.5	89.0 Gün (11.144 BV)	204.0 Gün (25.544 BV)	**115.0 Gün (14.400 BV)**	3.7344 → 0.2742	18.58 vs. 17.15 (Ham: 34.93)
PFBS (C4 Sülfonat — EPA HI ≤ 1.0)	31.0	101.7 Gün (12.735 BV)	231.4 Gün (28.975 BV)	**129.7 Gün (16.240 BV)**	6.5323 → 0.1311	9.87 vs. 9.38 (Ham: 17.94)
PFOA (C8 Karboksilat — MCL 4.0 ng/L)	38.5	142.8 Gün (17.881 BV)	319.1 Gün (39.957 BV)	**176.3 Gün (22.076 BV)**	12.6278 → 0.0417	0.88 vs. 0.91 (Ham: 1.89)
PFOS (C8 Sülfonat — MCL 4.0 ng/L)	44.0	162.8 Gün (20.385 BV)	361.2 Gün (45.229 BV)	**198.4 Gün (24.844 BV)**	16.9794 → 0.0401	0.24 vs. 0.29 (Ham: 0.84)

Kromatografik Roll-Up ve Erken Uyarı Analizi:

• **Şekil 5(a)**'da görüldüğü üzere, 250–310. günler arasında (31.000–38.800 BV) arkadan gelen PFOA/PFOS dalgası, daha önce karbona tutunmuş olan kısa zincirli PFBA ve PFBS moleküllerini sökerek çıkış suyundaki PFBA konsantrasyonunu girişin **%124.9'una (33.1 ng/L > C_0 = 26.5 ng/L)**, PFBS konsantrasyonunu ise **%116.8'ine** fışkırtmaktadır.

• Orta-yatak (*z/L = 0.50*) sensörümüz PFBA kırılmasını **89. günde (11.144 BV)** yakalayarak, hem 204. gündeki çıkış kırılmasından **115 gün önce** hem de 319. gündeki PFOA kırılmasından aylar önce kesin erken uyarı üretmektedir.

7. DONANIM MİMARİSİ VE CANLI SİBER-FİZİKSEL DİJİTAL İKİZ YAZILIM PLATFORMU

7.1. Gömülü Donanım Bileşenleri (Şekil 6–11): PFAS-Sentinel™ saha düğümü; 32-kanallı değiştirilebilir COC/MIP kartuş, AD5940 EIS AFE, ADG732 32:1 MUX, ARM Cortex-M33 MCU, RS-485 Modbus su kalitesi arayüzü ve otonom PLC vana aktüatöründen oluşur:



Şekil 6: 32-Kanallı Mikroakışkan MIP/NIP Kartuş ve Randles HIL Fantom Modülü

- 4×7 MIP çalışma kanalı (PFBA, PFBS, PFOA, PFOS)
- 4 adet baskısız polimer (NIP) referans kanalı
- HIL testlerinde R_s, C_dl ve ΔR_ct(PFAS) empedans davranışını donanımsal olarak emüle eder.

Bileşen 1: Biyosensör Kartuş / Empedans Fantom Dizisi



Şekil 7: Analog Devices AD5940 Elektrokimyasal Empedans Ön-Uç Kartı

- 0.1 Hz – 200 kHz AC empedans spektroskopisi
- Donanımsal Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) motoru
- Potansiyostat ve düşük gürültülü TIA yükselteci
- Gerçek (Z') ve Sanal (-Z'') empedans ölçümü

Bileşen 2: Yüksek Hassasiyetli EIS Ölçüm Birimi



Şekil 8: ADG732 32-Kanallı Analog Çoğullayıcı (Multiplexer) Modülü

- Tek bir AD5940 çipinin 32 elektrot kanalını milisaniyeler içinde sırayla taramasını sağlar.
- 5-bit GPIO adresleme (A0–A4) ile kontrol edilir.
- Çok düşük iç direnç (4 Ω) ve kaçak akım.

Bileşen 3: 32-Kanallı Çoklu Elektrot Anahtarlama Devresi



Şekil 9: ARM Cortex-M33 Mikrodenetleyici ve Uç Yapay Zeka (Edge-AI) İşlemcisi

- Donanımsal Kayan Nokta Birimi (FPU) ve DSP komut seti ile 4×4 Tikhonov matris ters çevrimini çözer.
- SPI üzerinden AD5940, UART üzerinden RS-485 okur.
- SHA-256 donanımsal kriptografik özet (hash) üretir.

Bileşen 4: Gömülü Sinyal İşleme ve Kontrol Birimi



Şekil 10: Çok Parametreli Su Kalitesi ve Debi Telemetri Arayüz Modülü

- pH (6.0–8.5), Sıcaklık (5–30°C), İletkenlik (µS/cm) ve Bulanıklık (NTU) verilerini Modbus RTU ile okur.
- Arrhenius, Henderson-Hasselbalch ve Debye (κ^{-1}) kompanzasyon denklemlerine anlık girdi sağlar.

Bileşen 5: Çevresel Matris ve Debi Veri Toplama Arayüzü



Şekil 11: 1/4" NPT Orta-Yatak Numune Portu ve Otonom Lead-Lag Vana Aktüatörü

- Mevcut kolonların 1/4" NPT orta-yatak (z/L=0.50) numune musluğuna doğrudan yan-akışla bağlanır.
- Çıkış suyunda 4.0 ng/L aşılmadan önce Öncü-Yedek (Lead-Lag) tank sırasını OPC-UA/PLC ile değiştirir.

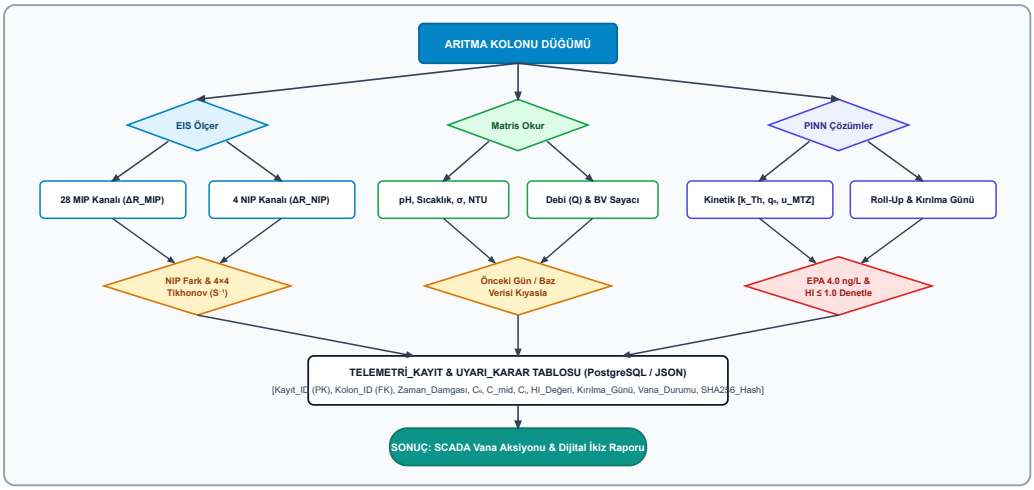
Bileşen 6: Kapalı-Çevrim SCADA Vana ve Kolon Bağlantısı

7.2. Geliştirilen 5-Sekmeli Canlı Siber-Fiziksel Dijital İkiz Uygulaması (Şekil 12): React 18, TypeScript, Tailwind CSS ve Python ile geliştirilen interaktif platform; *(1) Cyber-Physical Twin (Xylem Vue SWE)*, *(2) Microfluidic MIP & 3D CAD*, *(3) PINN Breakthrough Lab*, *(4) Agentic EWS & MitiGATOR™* ve *(5) Servitization ROI & Pitch* modüllerini gerçek zamanlı çalıştırmaktadır.



Şekil 12: PFAS-Sentinel™ Canlı Siber-Fiziksel Dijital İkiz ve Xylem Vue Erken Uyarı Arayüzü Ekran Görüntüsü

8. VERİTABANI MİMARİSİ, HİZMETLEŞTİRME (ROI) İŞ MODELİ VE TRL 3 → 6 YOL HARİTASI



Şekil 13: PFAS-Sentinel™ Zaman Serisi Veritabanı Varlık-İlişki (ER) ve SHA-256 Kriptografik Denetim İzi Diyagramı

8.1. "Razor-and-Blade" Hizmetleştirme (Servitization) İş Modeli ve Mühendislik Yol Haritası

Boyut / Aşama	Finansal ve Operasyonel Değer Önerisi (Belediye & Xylem İçin)	Dürüst Mühendislik Sınırları ve Doğrulama Planı (TRL 3 → TRL 6)
Sıfır-CAPEX Kurulum & Kartuş Ekonomisi	Belediyeler yüksek ilk yatırım (CAPEX) ödemez. Okuyucu podlar **Evoqua** servis sözleşmesiyle ücretsiz kurulur; tesis yalnızca aylık Xylem Vue SaaS aboneliği ($450/ay) ve 30 günde bir değişen **$11.80 BOM maliyetli** (satış: $45) mikroakışkan kartuşlar için ödeme yapar (%73 brüt marj).	**Faz 1 (Ay 1–2, TRL 3 → 4):** Temiz oda (cleanroom) laboratuvarında 32-kanallı COC/MIP kartuşların üretimi ve EPA Method 533 LC-MS/MS referansıyla gerçek su matrislerinde 4×4 çapraz seçicilik kalibrasyonu.
Yıllık Net OPEX ve Atık Tasarrufu	Orta ölçekli (2–5 MGD) bir belediye GAC/IX tesisinde yatak kullanım ömrünün %68.0'den %96.4'e (+%28.4) çıkmasıyla yılda **$42.000 – $85.000 net OPEX tasarrufu** sağlanır ve fırınlanan tehlikeli PFAS karbon atığı %28 azaltılır.	**Faz 2 (Ay 3–4, TRL 4 → 5):** Hızlı küçük ölçekli kolon testlerinde (RSSCT) sürekli akış altında 30 günlük MIP/NIP biyofouling direnci ve PINN kırılma tahmininin doğrulanması. **Faz 3 (Ay 5–6, TRL 5 → 6):** Belediye GAC/IX tankı `1/4" NPT` orta-yatak portunda saha pilot testi.

9. AKADEMİK VE ENDÜSTRİYEL KAYNAKÇA (REFERENCES WITH DOI)

1. **U.S. Environmental Protection Agency (EPA)**, (2024). PFAS National Primary Drinking Water Regulation; Final Rule (MCL 4.0 ng/L PFOA/PFOS, Hazard Index ≤ 1.0). *Federal Register*, 89(81), 32532–32757 (89 FR 32532).
2. **European Parliament and Council**, (2020). Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption (PFAS Sum-of-20 Limit 100 ng/L). *Official Journal of the EU*, L 435, 1–62.
3. **Crone, B. C., Speth, T. F., Wahman, D. G., et al.**, (2019). Occurrence of PFAS in source water and their treatment in drinking water. *Crit. Rev. Environ. Sci. Technol.*, 49(24), 2359–2396. **DOI:** https://doi.org/10.1080/10643389.2019.1614848
4. **McCleaf, P., Englund, S., Östlund, A., et al.**, (2017). Removal efficiency of multiple PFASs in drinking water using granular activated carbon (GAC) and anion exchange (AE) column tests. *Water Research*, 120, 77–87. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.057
5. **Park, M., Wu, S., Lopez, I. J., Karanfil, T., & Snyder, S. A.**, (2020). Adsorption of PFAS in groundwater by granular activated carbons: Roles of hydrophobicity and carbon characteristics. *Water Research*, 170, 115364. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115364
6. **Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E.**, (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for forward and inverse PDE problems. *J. Comput. Phys.*, 378, 686–707. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045
7. **Clark, R. B., & Dick, J. E.**, (2020). Electrochemical sensing of PFOS using ambient oxygen in river water via molecularly imprinted polymers. *ACS Sensors*, 5(11), 3591–3598. **DOI:** https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01894
8. **Karimian, N., Stortini, A. M., Moretto, L. M., et al.**, (2018). Electrochemosensor for trace analysis of PFOS in water based on a molecularly imprinted poly(o-phenylenediamine) polymer. *ACS Sensors*, 3(7), 1291–1298. **DOI:** https://doi.org/10.1021/acssensors.8b00154
9. **Randviir, E. P., & Banks, C. E.**, (2013). Electrochemical impedance spectroscopy: An overview of bioanalytical applications. *Analytical Methods*, 5(5), 1098–1115. **DOI:** https://doi.org/10.1039/C3AY26476A
10. **Gagliano, E., Sgroi, M., Falciglia, P. P., et al.**, (2020). Removal of PFAS from water by adsorption: Role of chain length, organic matter and adsorbent regeneration. *Water Research*, 171, 115381. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115381
11. **Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., et al.**, (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3(6), 422–440. **DOI:** https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5
12. **Hansen, P. C., & O'Leary, D. P.**, (1993). The use of the L-curve in the regularization of discrete ill-posed problems (Tikhonov Deconvolution). *SIAM J. Sci. Comput.*, 14(6), 1487–1503. **DOI:** https://doi.org/10.1137/0914086

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / GELİŞTİRİCİ: Yusuf Serhat TEMEL
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü